

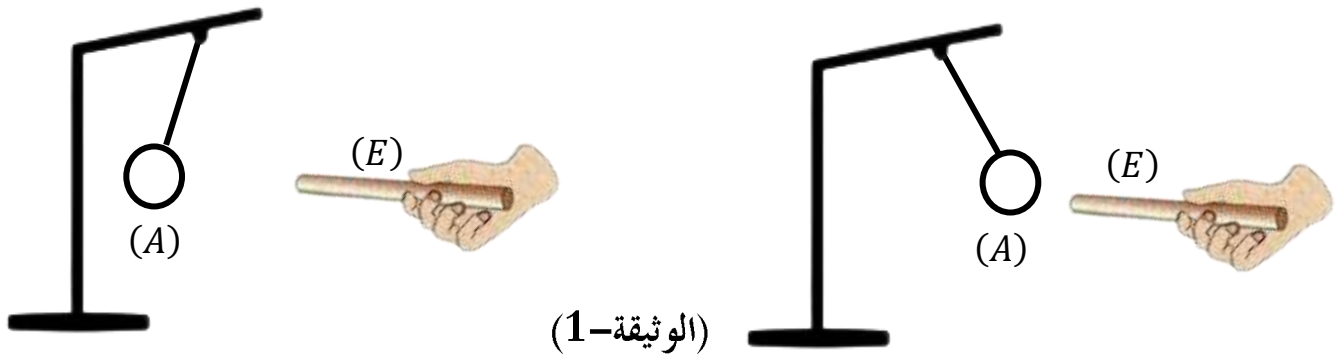


الاختبار الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: 06 نقاط

قام إسحاق بذلك قضيب من الايونيت (E) بواسطة قطعة صوف فظهرت عليه شحنة كهربائية مقدارها

$q = -2,4 \times 10^{-16} C$ ، ثم قربها من كرية الألمنيوم (A) غير مشحونة، فلاحظ زملائه انجذاب الكرية الى القضيب المدلوك ثم تنافرها منه بعد لمسه مباشرة. (الوثيقة-1)



- 1- هل قضيب الايونيت فقد أم اكتسب الكترونات بعد ذلك؟ برّر اجابتك.
- 2- ما هو مقدار الشحنة الكهربائية التي تظهر على قطعة الصوف؟ مع التبرير.
- 3- ما هي طريقة تكهرب كل من قضيب الايونيت وكرية الألمنيوم.
- 4- فسّر انجذاب كرية الألمنيوم ثم تنافرها من قضيب الايونيت. دعم اجابتك برسم توضيحي.

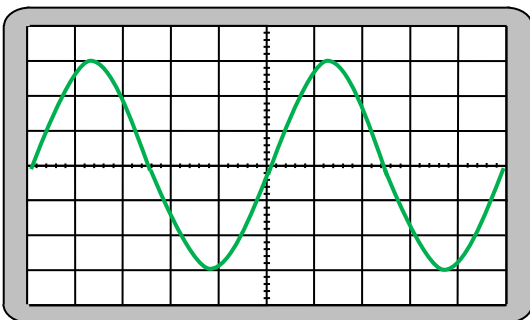
التمرين الثاني: 06 نقاط

بحوزة أحمد مصابيح تحمل الدلالات (3V, 6V, 10V) فاختار في اختيار دلالة

المصباح المناسب لدراجته المزودة بدينامو، فاستعان بأستاذه من اجل مساعدته فاقترح الأستاذ معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي الدينامو بواسطة جهاز راسم الاهتزاز المهبطي فتحصّل على البيان الموضح في الوثيقة -2-



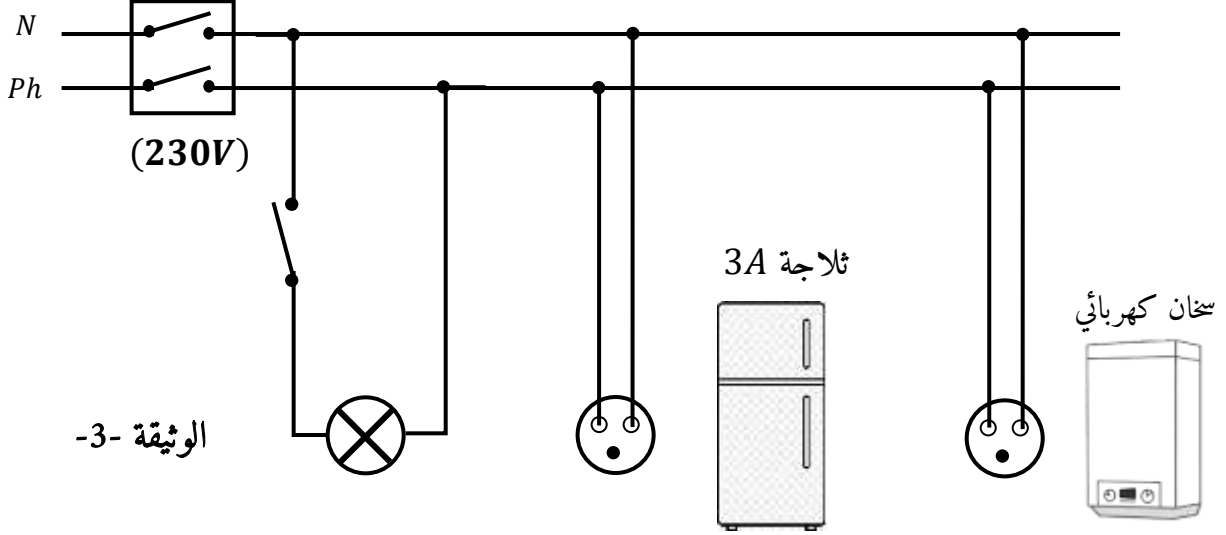
الحساسية العمودية 5 v/div



الوثيقة -2-

- 1- اشرح باختصار كيفية انتاج التيار الكهربائي في دينامو الدراجة.
- 2- ما نوع هذا التيار الناتج، مينا رمزه ومميزاته.
- 3- أحسب قيمة التوتر الاعظمي في هذا الدينامو.
- 4- ما هي دلالة المصباح المناسبة لدراجة أحمد؟ برّر اجابتك.

اشترى صاحب منزل سخان كهربائي وأختار له مكانا مناسباً في المطبخ ولما أراد تركيبه تبين له أن المكان الذي اختاره بعيداً عن مصدر التغذية الكهربائية، فقرر أن يركب مأخذاً يكون قريباً من المكان ولتحقيق هذا الغرض أعد مخططاً كهربائياً أنجزه قبل الشروع في التركيب (الوثيقة -3) .



من أجل حماية السخان من التلف أراد صاحب المنزل تركيب قاطع تقسيمي (جزئي) فاحتر في اختيار الدلالة المناسبة لذلك فاستعان بكهربائي مؤهل من أجل ذلك.

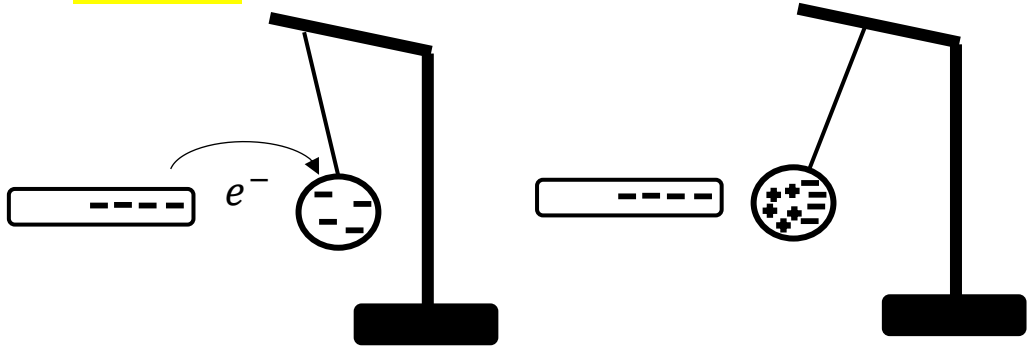
(230V; 4600W)



القاطع الآلي التقسيمي (2)	القاطع الآلي التقسيمي (1)

الوثيقة -4-

- 1- ما نوع المأخذ الذي قام بتركيبه صاحب المنزل؟ أذكر طريقة للتمييز بين أسلاك هذا المأخذ
- 2- ما دور هذا النوع من المأخذ التي استعمله صاحب المنزل والقاطع التقسيمي في الدارات الكهربائية؟
- 3- اختر من السند (الوثيقة-4) القاطع الآلي التقسيمي المناسب. برّر اجابتك.
- 4- أعد رسم المخطط الكهربائي لدائرة المطبخ محترماً قواعد الامن الكهربائي.
- 5- أذكر بعض اخطار التيار الكهربائي على الأشخاص والأجهزة الكهربائية

الرقم	عناصر الإجابة		العلامة	
			مجموع	مجزأة
06	1- قضيب الايونيت اكتسب الكترولونات بعد ذلك.		0.5+0.5	
	- التبرير: لأنه يحمل شحنة سالبة بعد ذلك.			
	2- مقدار الشحنة الكهربائية التي تظهر على قطعة الصوف هي $q = +2,4 \times 10^{-16} C$		0.5+0.5	
	تساوي مقدار الشحنة التي اكتسبها قضيب الايونيت			
	- التبرير: لأنه حسب مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية فإن الشحنة الكهربائية تبقى دوما محفوظة عند انتقالها من جسم لآخر.			
06	3- طريقة تكهرب كل من قضيب الايونيت وكرة الألمنيوم:		0.5+0.5	
	- قضيب الايونيت: تكهرب بالدلك.			
	- كرة الألمنيوم: تكهرب بالتأثير ثم باللمس.			
	4- تفسير انجذاب كرة الألمنيوم ثم تنافرها من قضيب الايونيت:		1	
	❖ عند تقريب قضيب الايونيت من كرة الألمنيوم المتعادلة كهربائيا، تؤثر الشحنات السالبة (الالكترونات) للايونيت على الشحنات السالبة للكرة فتنتقل الى وجه الكرة غير المقابل للايونيت وتبقى الشحنات الموجبة في الوجه المقابل للايونيت فيحدث التجاذب بينهما.			
06	❖ بعد لمس الكرة للايونيت تنتقل بعض الشحنات السالبة (الالكترونات) من قضيب الايونيت الى الكرة فتشحن بنفس الشحنة السالبة فيحدث التنافر بينهما.		1	
			0.5+0.5	

06	1 0.5+0.5 0.5+0.5 1 1 1	1- شرح باختصار كيفية انتاج التيار الكهربائي في دينامو الدراجة: - يعتمد الدينامو في مبدأ عمله على ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي حيث يدور المغناطيس امام وشيعة فيحرضها على انتاج تيار كهربائي 2- نوع هذا التيار الناتج: تيار كهربائي متناوب، رمزه AC أو ~ - مميزاته: له جهتان متعاكستان بالتناوب وقيمة متغيرة مع مرور الزمن بين الصفر وقيمتين حديتين (أعظمتين) 3- حساب قيمة التوتر الاعظمي في هذا الدينامو: $U_{max} = S_H \times n_H$ $U_{max} = 5 \times 3 = 15V$ 4- دلالة المصباح المناسبة لدراجة أحمد: من أجل معرفة الدلالة المناسبة يجب أولا حساب التوتر الفعال الذي يشتغل به المصباح: $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$ $U_{eff} = \frac{15}{\sqrt{2}} = 10,6 V$ وعليه فإن المصباح الذي دلالاته 10 V هو الأنسب لدراجة احمد لأن دلالاته متناسبة مع التوتر الفعال بين طرفي الدينامو.	التمرين الثاني : 06 نقاط
	0,5 0,5 1 1	1- نوع المأخذ الذي قام بتركيبه صاحب المنزل: مأخذ أرضي (له ثلاث مرابط) ❖ طريقة التمييز بين أسلاك هذا المأخذ: أ- استعمال مفك براغي كاشف للتيار، يتوهج مصباح الكاشف في سلك الطور فقط. ب- استعمال التمييز بالألوان حيث نُميّز سلك الطور بعازل لونه أحمر، وسلك الحيادي بعازل لونه أزرق وسلك الأرضي بعازل لونه أصفر وأخضر. ج- قياس التوتر بين كل مربطين باستعمال جهاز الفولط متر أو متعدد القياسات. (نكتفي بطريقة واحدة فقط) 2- أ- دور هذا النوع من المأخذ التي استعمله صاحب المنزل: - حماية الانسان من الصعقة الكهربائية عند ملامسة الهيكل المعدني للأجهزة الكهربائية وذلك بتفريغ التيار المتسرب من سلك الطور في الهيكل عبر السلك الأرضي. ب- دور القاطع التقسيمي في الدارات الكهربائية: - له نفس دور المنصهرة ويحمي الأجهزة من الشدة الزائدة في حالة حدوث استقصار في الدارة أو ارتفاع مفاجئ لشدة التيار.	الوضعية الادماجية : 08 نقاط

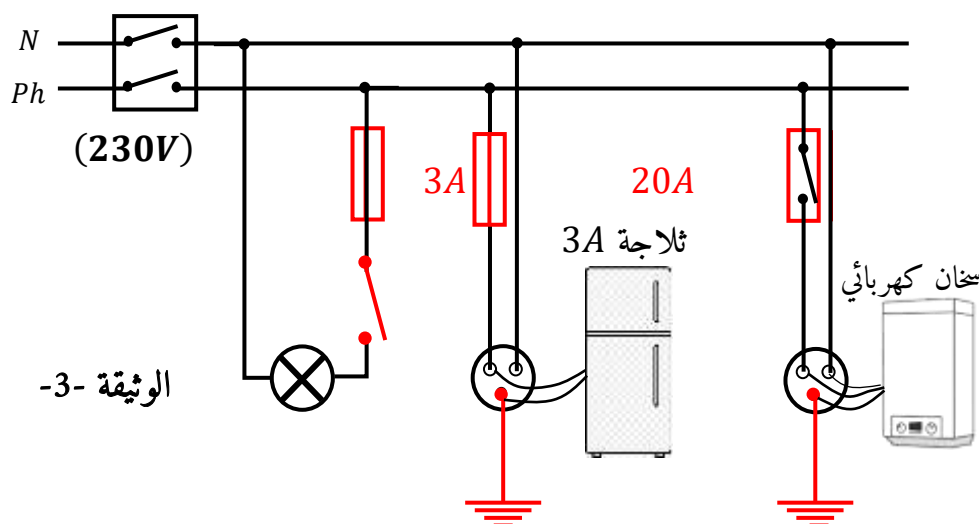
3- اختيار القاطع الآلي التقسيمي المناسب:

نحسب أولاً شدة التيار المار في السخان الكهربائي:

$$I = \frac{P}{U} = \frac{4600}{230} = 20A$$

ومنه القاطع التقسيمي (1) 20A هو المناسب لأنه يحمي ويسمح بمرور شدة التيار اللازمة لتشغيل السخان الكهربائي.

4- رسم المخطط الكهربائي لدائرة المطبخ :



5- بعض أخطار التيار الكهربائي على الأشخاص والأجهزة الكهربائية

- الإصابة بصعقة كهربائية قد تؤدي إلى الموت
 - حدوث شرارة كهربائية ونشوب حرائق
 - انصهار الأسلاك وتلف الأجهزة الكهربائية.
- (تقبل أي إجابة أخرى صحيحة)

الوضعية الإدماجية : 08 نقاط

0,5	- تنظيم الإجابة - نظافة الورقة (قلة التشطيبات)	كل الأسئلة	الالتقان
-----	---	------------	----------